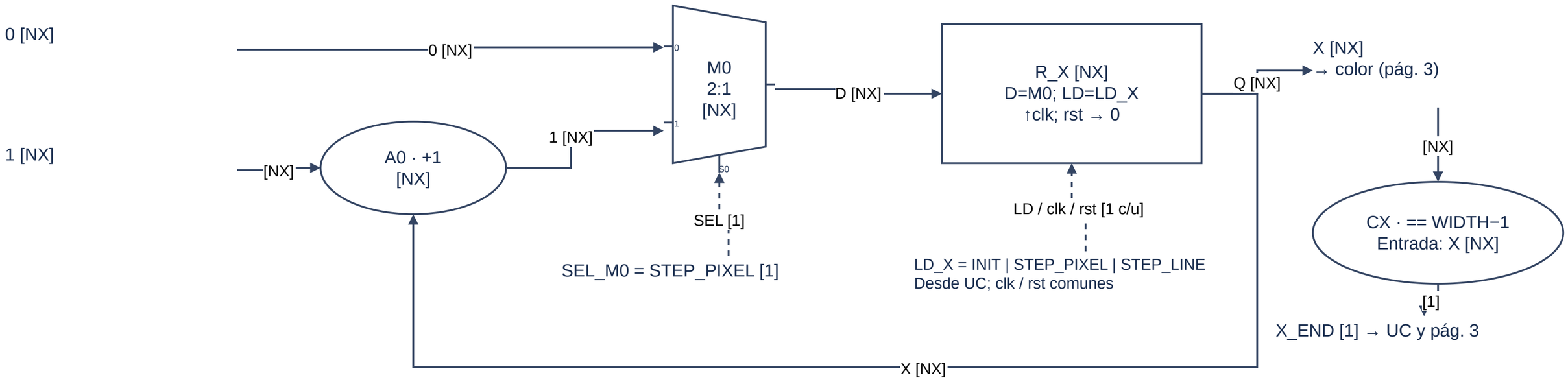
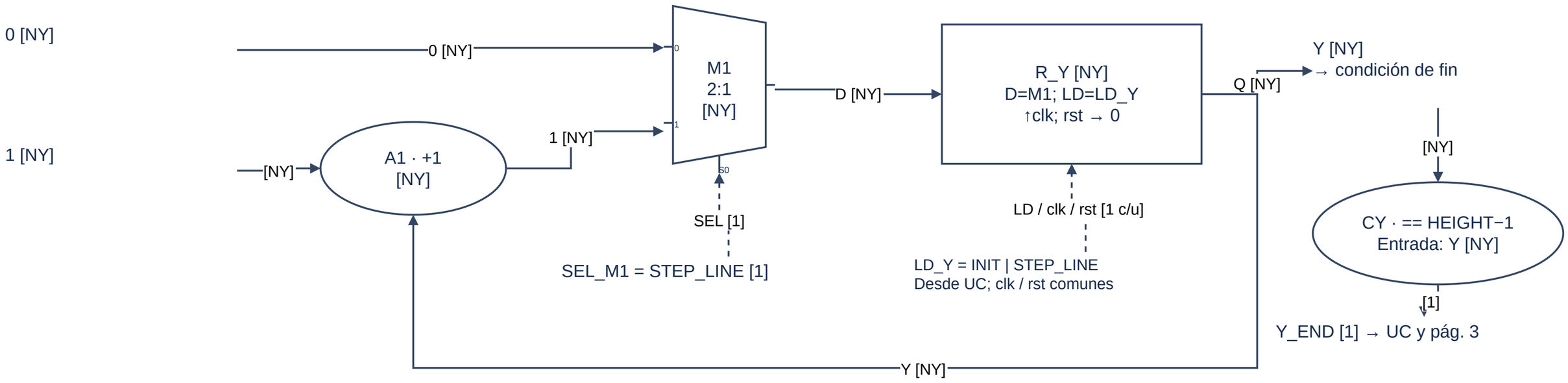
DSI_TEST_PATTERN · DATAPATH 1/2 · RECORRIDO Y CONDICIONES

Bloques sin relleno · MUX con entradas numeradas · buses [n] · controles discontinuos.
Registros en ↑clk; rst síncrono activo alto, prioritario sobre LD; LD=0 conserva Q.

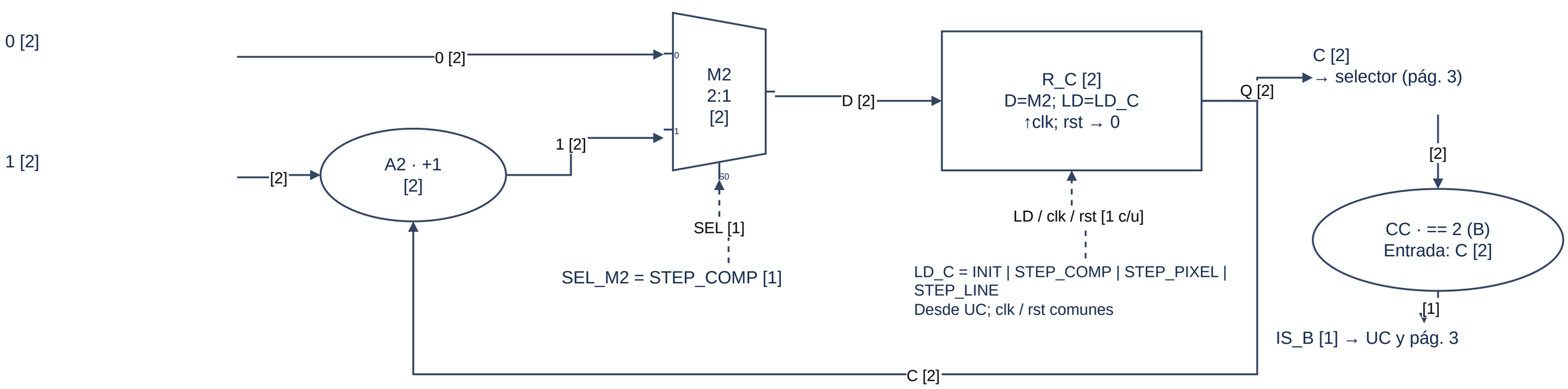
1. R_X · PÍXEL EN LÍNEA



2. R_Y · LÍNEA EN CUADRO



3. R_C · COMPONENTE: R=0, G=1, B=2



NX=max(1, ceil(log2(WIDTH))); NY=max(1, ceil(log2(HEIGHT))).
720×720: NX=10, NY=10 → 22 bits de datapath. No contar la memoria de UC aquí.
M0–M2: 0 inicializa/reinicia; 1 incrementa. Retención mediante LD, sin MUX adicional.
R_C solo suma en R/G; desde B vuelve a 0 al avanzar píxel o línea. No alcanza 3.

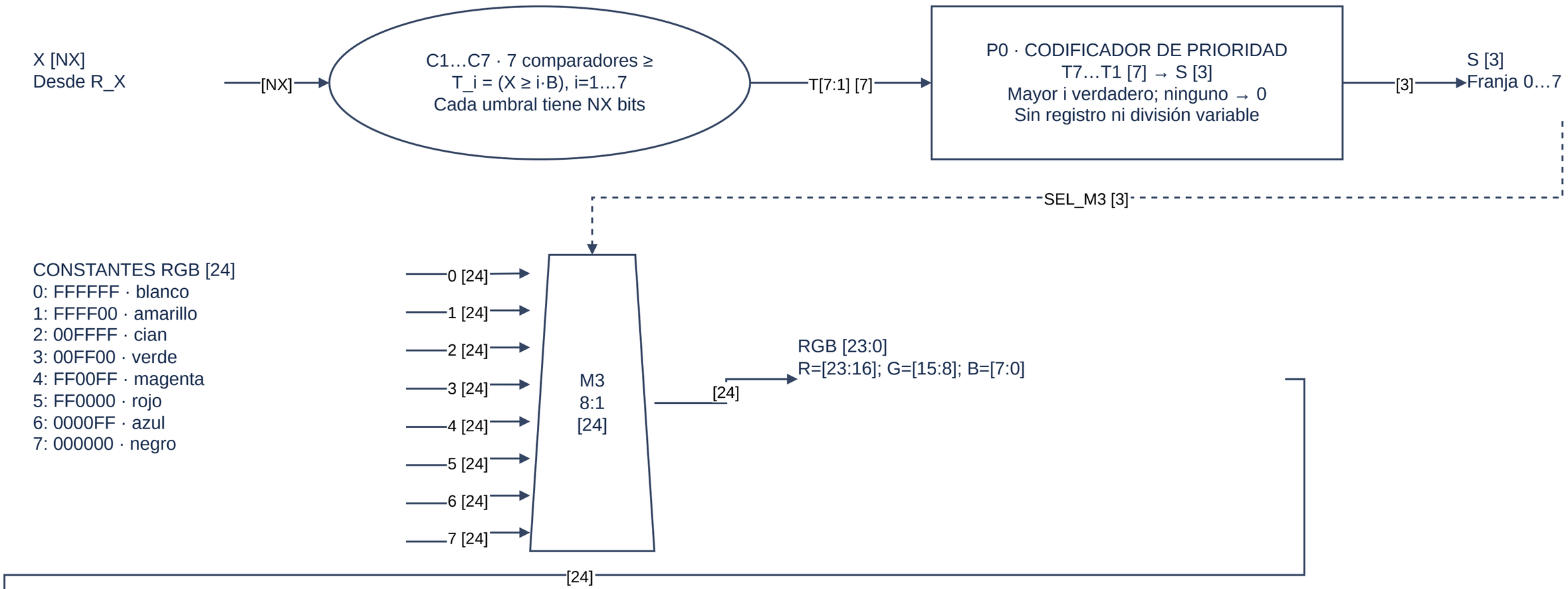
FRONTERA CON UC · FSM EN PÁGINA 4
Entradas: start_valid, tx_byte_ready, X_END, Y_END, IS_B, clk, rst.
Salidas: INIT, STEP_COMP, STEP_PIXEL, STEP_LINE, tx_byte_valid, start_ready, busy, frame_done.
Todos los controles de carga son combinacionales antes del mismo posedge de aceptación.

INIT=START_FIRE; STEP_COMP=BYTE_FIRE & !IS_B;
STEP_PIXEL=BYTE_FIRE & IS_B & !X_END;
STEP_LINE=BYTE_FIRE & IS_B & X_END & !Y_END;
FINISH=BYTE_FIRE & IS_B & X_END & Y_END → UC (no carga X/Y/C).

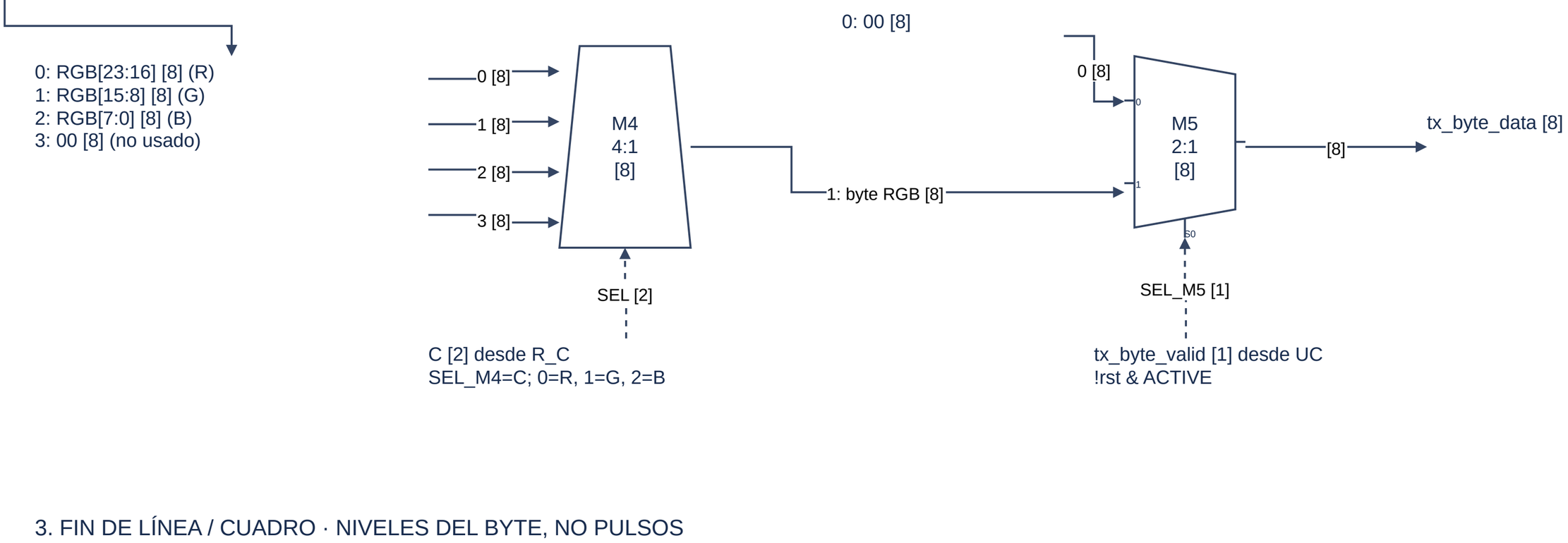
DSI_TEST_PATTERN · DATAPATH 2/2 · COLOR, BYTE Y MARCAS

Toda esta página es combinacional. X y C vienen de R_X y R_C (pág. 2).
No hay registro RGB, contador de franja, ROM secuencial ni registros de salida.

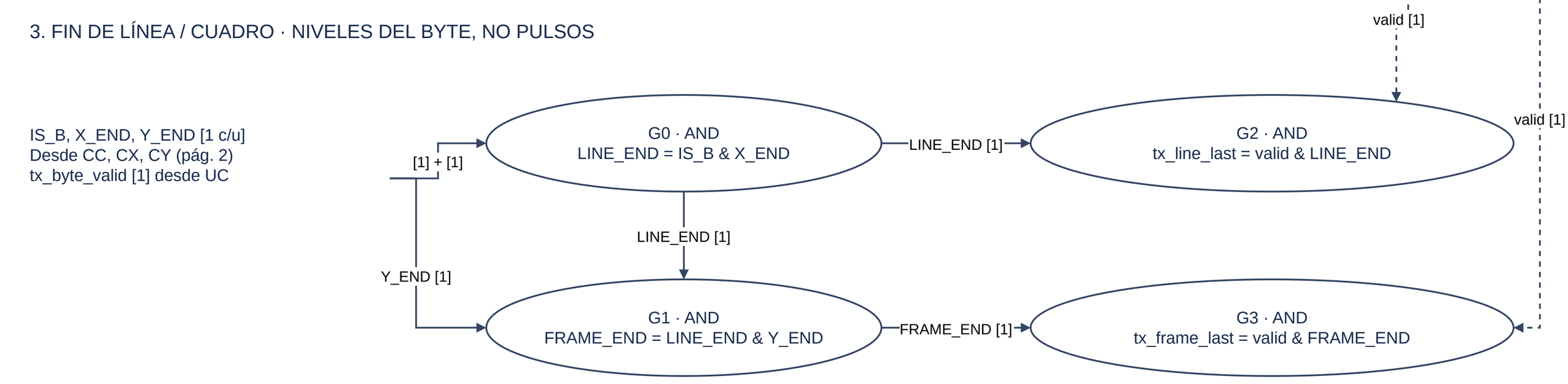
1. SELECCIÓN DE FRANJA Y COLOR · B=WIDTH/8 CONSTANTE



2. COMPONENTE RGB → BYTE · SALIDA CERO CUANDO VALID=0



3. FIN DE LÍNEA / CUADRO · NIVELES DEL BYTE, NO PULSOS



PAUSA: BYTE_FIRE=0 → STEP_COMP=STEP_PIXEL=STEP_LINE=0 → X/Y/C se conservan.
Con un cuadro activo, byte y marcas permanecen estables hasta aceptación.
Reset enmascara valid y marcas de inmediato; X/Y/C vuelven a 0 en el siguiente posedge.
frame_done pertenece a UC: registro de un bit, D=FINISH, reset a 0; no duplicarlo aquí.

Sin ECC/CRC, temporización de vídeo, FIFO ni pads. No añadir un registro de byte sin revisar la latencia y la alineación de las marcas.
M4 selecciona 00 para C=3, código fuera de la secuencia legal; no constituye detección de fallos.